ESTATÍSTICA:
O PODER DOS DADOS

Módulo 2
10ºano Profissional



O QUE É ESTATÍSTICA?

A **estatística** é a ciência que recolhe, organiza, analisa e interpreta dados.

Essencial para compreender o mundo moderno

Transforma dados em decisões mais informadas

Presente em múltiplas áreas, gerando **impacto real.**

- Saúde
- Economia
- Desporto
- Tecnologia



PLANEAMENTO

ESTUDO ESTATÍSTICO

1

FASE 1

Definir o objetivo

Definir o objetivo do estudo estatístico, através de pergunta-alvo: “Saber o quê sobre quem?”

2

FASE 2

Recolha de dados

Recolher os dados necessários para responder à pergunta-alvo.

3

FASE 3

Organização, tratamento e apresentação dos dados

Organizar os dados em tabelas e gráficos.

4

FASE 4

Análise dos dados e conclusões

Responder à pergunta-alvo.

Separar um estudo estatístico em fases ajuda-nos a organizar os nossos estudos estatísticos e a entender estudos estatísticos feitos por outros.

FASE 1:

DEFINIR O OBJETIVO

ATRAVÉS DE PERGUNTA-ALVO

FASE 1 –
DEFINIR OBJETIVO / PERGUNTA-ALVO

Saber o quê sobre quem?

QUEM?
OU
SOBRE QUEM?

POPULAÇÃO

Conjunto de unidades estatísticas com uma característica em comum que a define.

EXEMPLOS

- os portugueses
- os alunos da turma

O QUÊ?
OU
SABER O QUÊ?

VARIÁVEL

Uma característica da população que varia entre as unidades estatísticas.

EXEMPLOS

- idade
- salário médio
- tempo médio nas redes sociais
- cor dos olhos

PARÂMETRO

medida que resume a variável

EXEMPLOS

- média
- moda

POPULAÇÃO, VARIÁVEL E PARÂMETRO



POPULAÇÃO

Conjunto de unidades estatísticas definido por uma característica comum.

Ex.: portugueses



VARIÁVEL

Característica que varia entre os elementos da população.

Ex.: cor dos olhos

DADO

Resultado da observação de uma variável sobre uma unidade estatística.

Ex.: olhos azuis — resultado observado numa pessoa.



PARÂMETRO

A informação que queremos obter sobre essa característica.

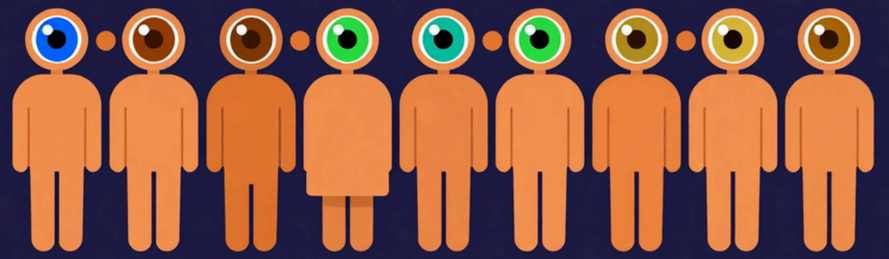
Ex.: a cor dos olhos mais comum → moda

POPULAÇÃO



APÓS FASE 2

DADOS RECOLHIDOS



VARIÁVEL: **cor dos olhos**
PARÂMETRO: **moda**

RESPOSTA À PERGUNTA -
ALVO: **castanho**

FASE 1

Exercício

Identifica a população, a variável e o parâmetro de cada pergunta-alvo.

1 Qual a cor dos olhos mais comum dos portugueses?

POPULAÇÃO
portugueses
VARIÁVEL
cor dos olhos
PARÂMETRO
moda (implícito)

2 Qual a idade média da turma?

POPULAÇÃO
alunos da turma
VARIÁVEL
idade
PARÂMETRO
média

3 Qual a rede social mais usada pelos alunos da escola?

POPULAÇÃO
alunos da escola
VARIÁVEL
rede social preferida
PARÂMETRO
moda (implícito)

4 Quantas horas dormes em média por noite?

POPULAÇÃO
conjunto de dias
VARIÁVEL
horas dormidas
PARÂMETRO
média

5 Qual é a nota média dos alunos da turma no teste?

POPULAÇÃO
alunos da turma
VARIÁVEL
nota obtida no teste
PARÂMETRO
média

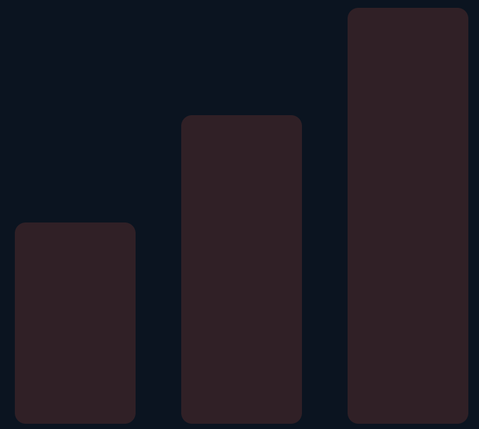
6 Qual é o meio de transporte mais utilizado pelos alunos da escola?

POPULAÇÃO
alunos da escola
VARIÁVEL
meio de transporte utilizado
PARÂMETRO
moda (implícito)

FASE 1

TIPOS DE VARIÁVEIS e DADOS

1) Modalidades de uma variável
2) Classificação quanto à natureza
3) Classificação quanto à fonte
4) Variáveis univariadas e multivariadas (mais à frente)



Valores / modalidades possíveis para uma variável

VARIÁVEL	VALORES / MODALIDADES POSSÍVEIS (QUAIS OS DADOS POSSÍVEIS)
Cor dos olhos	azul · verde · castanho · preto → cores mais comuns; modalidades muito improváveis são excluídas
Rede social preferida	Instagram · TikTok · Facebook → redes comuns; algumas menos comuns podem ser excluídas
Nível de escolaridade	nível 4 · nível 5 · nível 6 · etc.
Código postal	1000-001 · 1050-123 · … → muitas possibilidades
Profissão do cliente	professor · médico · … → muitas possibilidades
Nota do teste	insuficiente · suficiente · bom · muito bom
Número de irmãos	0 · 1 · 2 · 3 · … → valores muito improváveis podem ser excluídos
Altura	infinitos valores numa escala contínua

Os diferentes valores possíveis ajudam-nos a identificar diferentes tipos de variáveis quanto à sua natureza.

TIPOS DE VARIÁVEIS QUANTO À NATUREZA

VARIÁVEIS

QUANTITATIVAS
medição ou contagem

DISCRETAS
Contam-se, mas não se medem.

número de irmãos · número de habitantes · número de sócios

CONTÍNUAS
Podem-se medir; entre dois valores podem tomar infinitos valores.

altura · velocidade · precipitação

Estas variáveis costumam ser agrupadas em intervalos (classes), porque há infinitos casos possíveis. Exemplo: altura — intervalos de 10 em 10 cm.

QUALITATIVAS
não se medem nem se contam

ORDINAIS
Têm ordem ou níveis implícitos.

medalha conquistada (1.º, 2.º, 3.º lugar) · nível de satisfação · estado de uma doença

NOMINAIS
Não existe uma ordenação.

desporto preferido · cor dos olhos · rede social . código postal . número da turma

Atenção: nem todas as variáveis que são números são qualitativas.

código postal | número da turma | ano de escolaridade

EXERCÍCIO — IDENTIFICA O TIPO DE VARIÁVEL

1 A marca da placa gráfica do teu PC

Ex.: Nvidia, AMD, Intel

Ajuda: É um nome/palavra sem ordem implícita.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

2 O número de portas USB disponíveis num computador

Ex.: 2, 4, 6

Ajuda: É uma contagem feita com números inteiros.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

3 O tempo de resposta (ping/latência) em milissegundos num jogo online

Ex.: 12,5 ms, 45,0 ms

Ajuda: É uma medição que pode ter decimais.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

4 O código postal da residência de um utilizador

Ex.: 2800-001

Ajuda: Atenção! Não se somam códigos postais; funciona apenas como etiqueta de localização.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

5 O nível de dificuldade escolhido num jogo

Ex.: Fácil, Médio, Difícil, Pesadelo

Ajuda: São palavras, mas existe uma hierarquia/ordem clara entre elas.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

6 O endereço de IP da placa de rede

Ex.: 192.168.1.1

Ajuda: É uma chave de identificação de rede, não uma quantidade.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

7 O preço de um monitor em euros

Ex.: 149,99 €

Ajuda: Valor monetário/medição contínua.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

8 O número de alunos faltosos numa aula de programação

Ex.: 0, 1, 2

Ajuda: Contagem direta de unidades.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

EXERCÍCIO — CLASSIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS

Para cada uma das seguintes variáveis estatísticas, recolhidas num inquérito à turma, preenche as colunas da tabela.

Passo 1: qualitativa ou quantitativa · Passo 2: nominal, ordinal, discreta ou contínua

N.º	VARIÁVEL	VALORES POSSÍVEIS	QUALITATIVA / QUANTITATIVA	NOMINAL / ORDINAL / DISCRETA / CONTÍNUA
A	**Sistema Operativo instalado no PC**	Windows, Linux, macOS		
B	**Tamanho do ecrã do telemóvel em polegadas**	5,8'', 6,1'', 6,7''		
C	**Escalão de avaliação num módulo**	Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom		
D	**Número de monitores na bancada de trabalho**	1, 2, 3		
E	**Código do número de aluno na escola**	202401, 202402		
F	**Média estimada de horas diárias no telemóvel**	2 h, 4 h, 5 h		

VARIÁVEIS QUANTO À SUA FONTE

SIMPLES

DADOS BRUTOS

Facto observado diretamente sobre a unidade estatística.

dado observado diretamente

- número de telemóveis

VS

DERIVADAS

DADOS AGREGADOS

Síntese ou estimativa feita pelo próprio indivíduo.

síntese / estimativa individual

- média de horas a jogar no telemóvel
- média de horas dormidas

ESTUDO: “Qual é a média do tempo médio de sono dos portugueses?”
(“Quanto dormem em média os portugueses”)

1ª MÉDIA

Parâmetro do estudo

média da população portuguesa

A média no início da frase é o valor que o estudo procura: o parâmetro da pergunta, calculado sobre toda a população.

PARÂMETRO

1ª MÉDIA

Variável derivada

média de horas dormidas por cada pessoa

Cada inquirido dá a sua própria média — ninguém dorme o mesmo número de horas todos os dias. Os dados recolhidos são, em si próprios, médias.

DADO INDIVIDUAL

FASE 2

RECOLHA DE DADOS

1) Amostras da população e técnicas de amostragem
2) Formas de recolha de dados



É nesta fase que passamos da variável sobre uma população para os dados recolhidos



APÓS FASE 2



VARIÁVEL: **cor dos olhos**

PERGUNTA-ALVO : Média da cor dos olhos dos portugueses?

PERGUNTA-INDIVUAL: Qual a cor dos teus olhos

PERGUNTA INDIVIDUAL NA RECOLHA

Pergunta-alvo do estudo	Pergunta individual na recolha
Qual é o jogo preferido (moda) dos alunos da turma?	*Qual é o teu jogo preferido?*
Quantas horas dormem, em média, os portugueses?	*Quantas horas dormes, em média?*
Quantas horas, em média, jogam os portugueses?	*Quantas horas jogas, em média?*

Esqueçe o parâmetro e população
Foca na variável/ dado (individual)

COMO RECOLHEMOS A INFORMAÇÃO NO TERRENO?

FORMAS DE RECOLHA DE DADOS (INQUÉRITOS)

1

Questionário em papel ou digitais (Forms / Mentimeter)

É a forma mais rápida e usada no dia a dia. Enviamos um QR Code ou link e os dados entram diretamente.



2

Entrevistas e inquéritos presenciais

Perguntas diretas quando precisamos de respostas mais detalhadas.



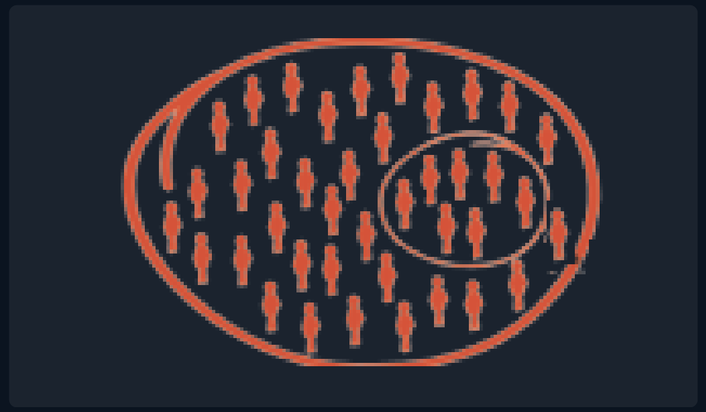
3

Medição automática / logs

Na informática e hardware, muitos dados são recolhidos sem perguntar nada a ninguém — através de sensores de temperatura, tempos de execução de código, estatísticas de cliques num site ou registos de tráfego de rede.

Amostragem

COMO RECOLHER OS DADOS SEM ENLOUQUECER



POPUÇÃO

!

Por vezes, a população é muito grande.

ALERTA

- pode consumir muito dinheiro
- levar muito tempo
- pode ser esgotante!

e muitas vezes nem é necessário inquirir toda a população para tirar conclusões válidas sobre ela!



AMOSTRA

Um subconjunto da população

censos vs sondagem

Recenseamento ou censo

Estudo estatístico em que toda a população é inquirida.

Sondagem

Estudo estatístico em que apenas uma amostra é inquirida, mantendo o objetivo de extrapolar as conclusões da amostra para toda a população.

Qual é o estudo mais adequado: censo ou sondagem?

1

Conhecer a intenção de voto dos eleitores uma semana antes das eleições legislativas.

Sondagem — a população portuguesa é demasiado grande para ser inquirida numa semana.

2

Avaliar o tempo de vida útil de velas acesas criadas numa fábrica.

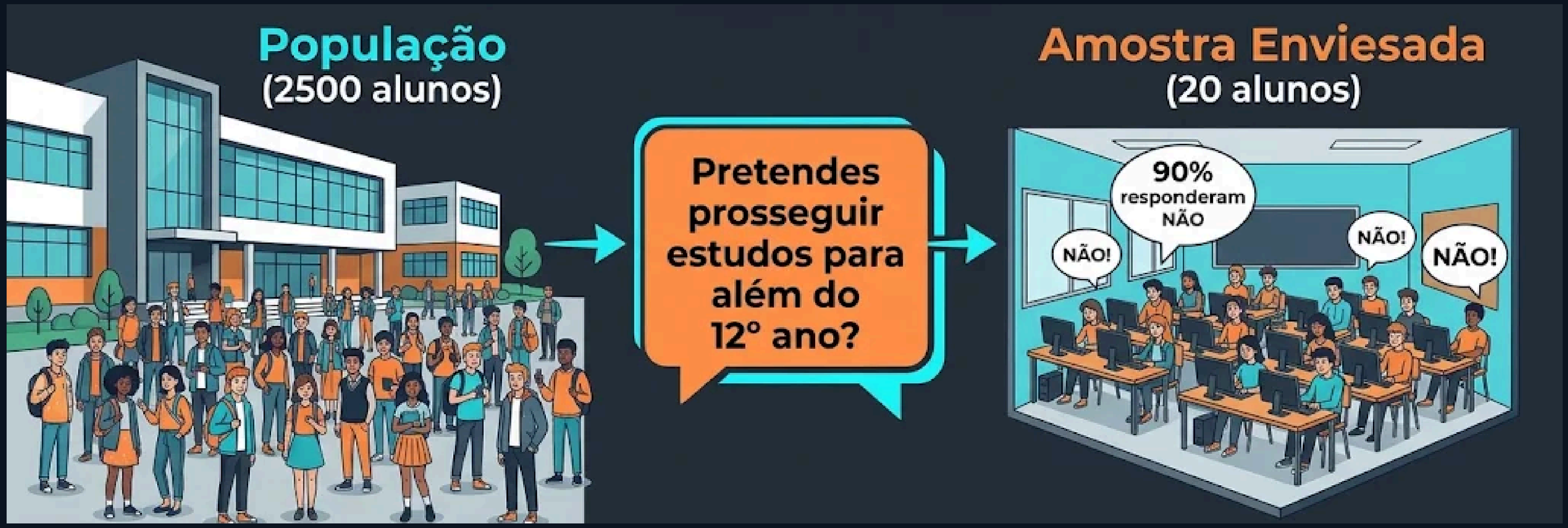
Sondagem — se fossem testadas todas as velas, a fábrica ficaria sem velas para venda.

3

Avaliar o grau de satisfação dos clientes de um barbeiro com o corte de cabelo realizado numa semana de trabalho.

Censo — é possível questionar todos os clientes no final do serviço.

A amostra numa sondagem precisa ser bem escolhida!



AMOSTRA ENVIESADA! Perguntar apenas a uma turma específica não representa os 2500 alunos da escola. Para ser uma Amostra Representativa, devia incluir alunos sorteados de vários cursos.

Uma boa amostra (representativa, não enviesada) é uma amostra que...

1

Aleatória

Os elementos são escolhidos ao acaso, por sorteio, sem qualquer critério pessoal.

2

Fiável

Tem um tamanho adequado, suficiente para representar a população com segurança.



Uma amostra boa é uma amostra aleatória

Amostra aleatória — os elementos da população são escolhidos **ao acaso, por sorteio**, garantindo duas coisas simples:

1

Igualdade de oportunidades

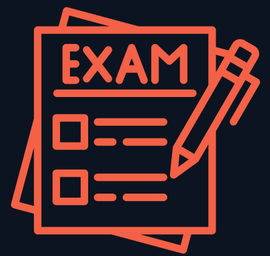
Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem escolhidos.

2

Isenção de critérios pessoais

A escolha não se baseia

- na conveniência,
- na proximidade física
- no voluntariado das pessoas
- ou outra caracteristica individual (filtro comum): ex. serem da mesma turma, viverem em Lisboa, etc..



Tipos de amostras aleatórias

Uma amostra boa é uma amostra fiável



A amostra é representativa ou enviesada?

1

OBJETIVO

Conhecer a opinião dos portugueses sobre qual consideram ser o melhor jogador da atualidade na Liga Portugal de futebol.

AMOSTRA

Inquérito à porta do estádio a um conjunto de adeptos de um dos clubes da Liga Portugal.

2

OBJETIVO

Conhecer a opinião dos portugueses sobre como classificam o desempenho do selecionador nacional de futebol.

AMOSTRA

Pessoas que ligaram para um número de telefone pago durante um programa de televisão em direto.

3

OBJETIVO

Saber a opinião dos 2500 alunos da escola sobre a instalação de novas mesas de matraquilhos e ping-pong no pátio.

AMOSTRA

Sorteio aleatório pelo número de estudante e inquérito a 5 alunos escolhidos ao acaso de cada turma.

4

OBJETIVO

Saber o rendimento médio mensal das famílias de uma cidade.

AMOSTRA

Primeiras 100 pessoas que saem de uma loja de vestuário de luxo num centro comercial, numa terça-feira às 11:00.

SOLUÇÕES — REVELAR NO FIM

A

ENVIESADA

Adeptos de um clube tendem a votar nos jogadores da própria equipa. Deveria ser escolhida ao acaso em todo o país.

B

ENVIESADA

Só liga quem vê o programa, paga a chamada e tem opinião forte. A maioria dos portugueses fica excluída.

C

REPRESENTATIVA

Todos os alunos tiveram a mesma probabilidade de ser sorteados, incluindo turmas e perfis diferentes.

D

ENVIESADA

Loja de luxo numa terça-feira de manhã: sobretudo pessoas com maior poder de compra e disponibilidade nesse horário.

FASE 3

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

1) Tabelas de frequência
2) Gráficos de barra e histogramas
3) Pictogramas e diagramas de árvore
4) Gráficos circulares

1 Pergunta-alvo → 2 Recolha de dados → **3 Organização e tratamento dos dados** → 4 Conclusões

ESTAMOS AQUI

Quantas horas, em média, dormem os alunos da turma?

Horas de sono por noite (30 alunos)

7	8,5	6	7,5	8	6,5
9	7	5,5	8	7,5	6,5
7	8,5	6	7	9,5	5
8	6,5	7,5	8	6	7
8,5	7,5	6,5	9	5,5	8

Dados brutos — caos total.



Tabelas de frequência

Dados recolhidos

Perguntámos a 20 alunos qual é a sua cor preferida.



Cor preferida (modalidades)	Frequência absoluta (ni)	Frequência relativa (fi)
Azul	8	8/20 = 0,40 = 40%
Verde	5	5/20 = 0,25 = 25%
Vermelho	4	4/20 = 0,20 = 20%
Amarelo	3	3/20 = 0,15 = 15%
Total	**20**	**1,00 = 100%**

Frequência absoluta (fi)

Número de vezes que cada resposta aparece.

Frequência relativa (ni)

Proporção de respostas de cada categoria; calcula-se por ni = fi ÷ número total de respostas.

A cor azul foi escolhida por 40% dos alunos.

Para variáveis quantitativas contínuas

agrupamos os dados em classes de igual amplitude

Registámos a altura de 20 alunos, em centímetros.

165 172 180 175 158 161 178 153 162 179 165 178 182 170 168 155 160 163 173 169 177

Classe de altura (cm)	Frequência absoluta (fi)	Frequência relativa (ni)
[150, 160[	3	3/20 = 0,15 = 15%
[160, 170[	7	7/20 = 0,35 = 35%
[170, 180[	8	8/20 = 0,40 = 40%
[180, 190[	2	2/20 = 0,10 = 10%
Total	**20**	**1,00 = 100%**

Ampltidude de uma classe

A amplitude de cada classe é 10 cm: [150, 160[inclui 150 cm e exclui 160 cm.

Por que agrupar?

Há muitos valores possíveis, por isso os dados são agrupados em classes de igual amplitude.

Frequências acumuladas

Quando os dados têm uma ordem. Ou seja, todo o tipo de variáveis exceto qualitativas nominais

Frequência absoluta acumulada (Ni)

Soma das frequências absolutas até uma determinada categoria ou classe.

Frequência relativa acumulada (Fi)

Soma das frequências relativas até uma determinada categoria ou classe.

Exemplo 1 — Qualitativa ordinal: nível de satisfação

Nível de satisfação	ni	Ni	fi	Fi
Insatisfeito	2	2	0,2	0,20
Pouco satisfeito	3	5	0,3	0,50
Satisfeito	4	9	0,4	0,90
Muito satisfeito	1	10	0,1	1,00
Total	**10**		**100%**	

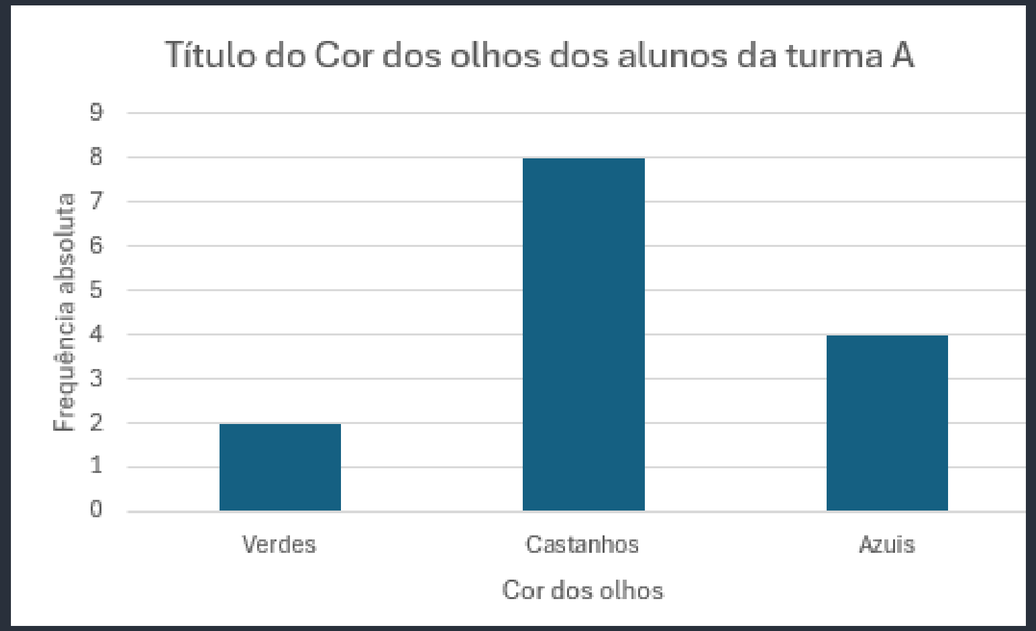
Quantas pessoas não estão satisfeitas? → N2
Qual a percentagem depessoas não satisfeitas → F2
Qual a percentagem de pessoas que estão pelo menos satisfeitas → 100-F2

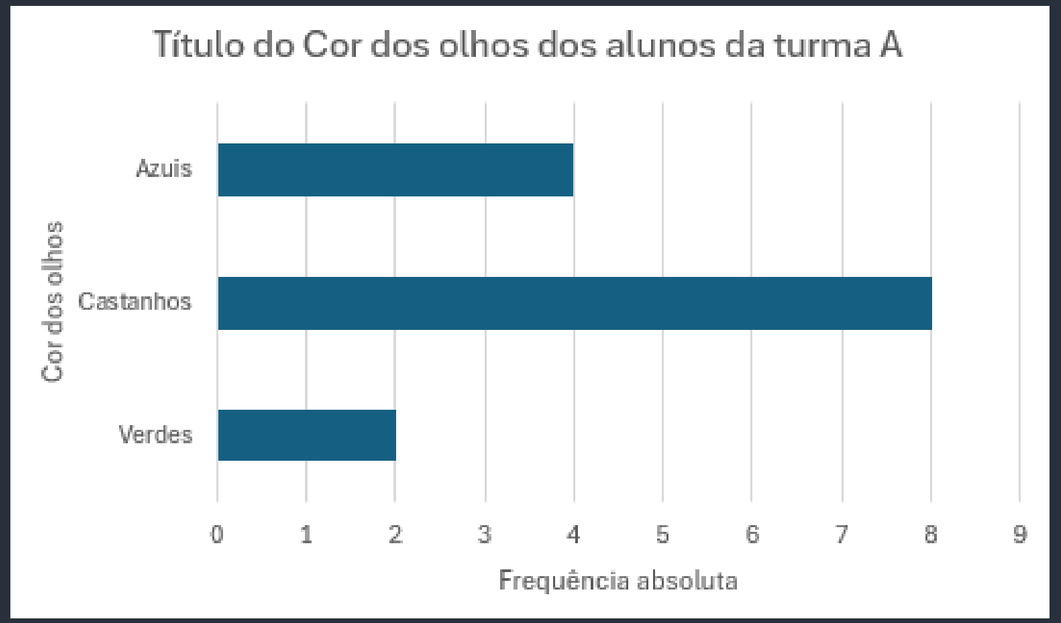
Exemplo 2 — Quantitativa discreta: número de irmãos

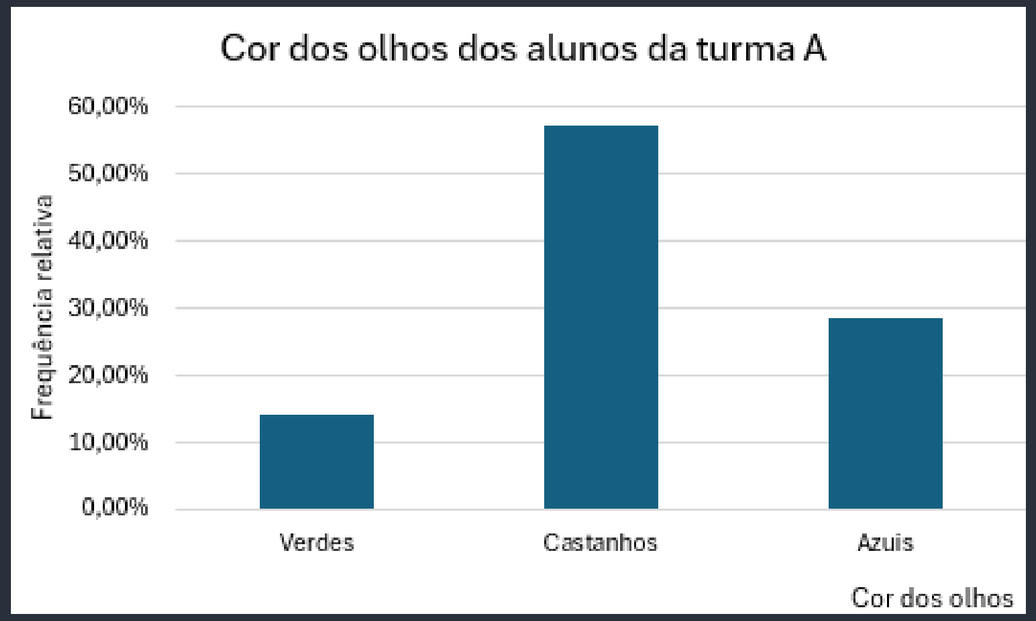
Número de irmãos	fi	Ni	Fi
0	3	3	0,30
1	4	7	0,70
2	2	9	0,90
3	1	10	1,00
Total	**10**	**10**	**1,00**

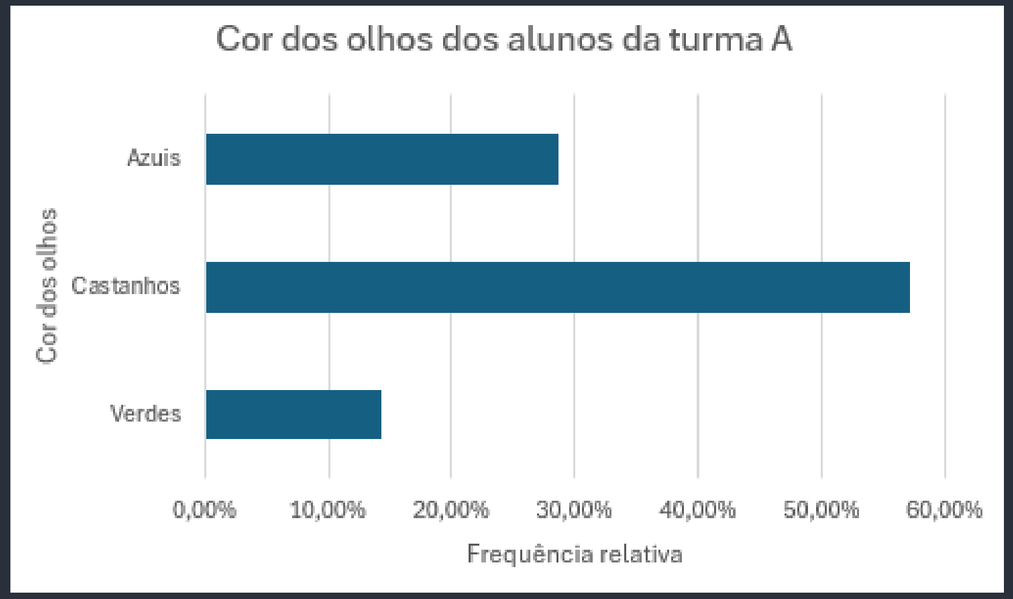
Quantos alunos têm até um irmão? → N1
Qual a percentagem de alunos que têm no máximo dois irmãos? → F2
Quantos têm mais do que 2? → 10 - N2

Gráficos de barra e histogramas


Título do Cor dos olhos dos alunos da turma A
Frequência absoluta
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Verdes
Castanhos
Azuis
Cor dos olhos


Título do Cor dos olhos dos alunos da turma A
Cor dos olhos
Azuis
Castanhos
Verdes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Frequência absoluta


Cor dos olhos dos alunos da turma A
Frequência relativa
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Verdes
Castanhos
Azuis
Cor dos olhos


Cor dos olhos dos alunos da turma A
Cor dos olhos
Azuis
Castanhos
Verdes
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Frequência relativa

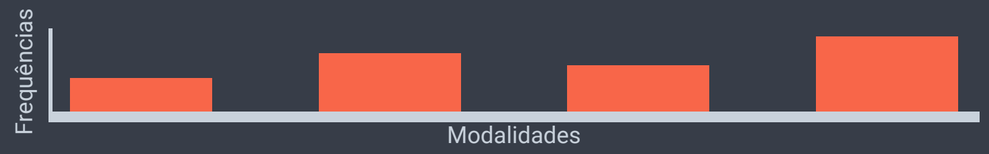
Regras dos gráficos de barras

Quatro regras para um gráfico de barras correto e legível

1 Legenda obrigatória nos eixos

Um eixo tem o tipo de dados (ex. modalidades) e o outro a escala de frequências: ni, fi, Ni ou Fi.

O gráfico e os dois eixos têm de estar sempre legendados.



2 Orientação do gráfico

Pode ser vertical, com barras a subir, ou horizontal, com barras a crescer para o lado.

O horizontal é excelente para ecrãs e nomes compridos.



3 Formato das barras

Todas as barras têm a mesma largura e estão separadas pelo mesmo intervalo, com espaços iguais.



4 Ordenação das barras

Se a variável tiver ordem natural (não for qualitativa nominal), as barras seguem ordem crescente.

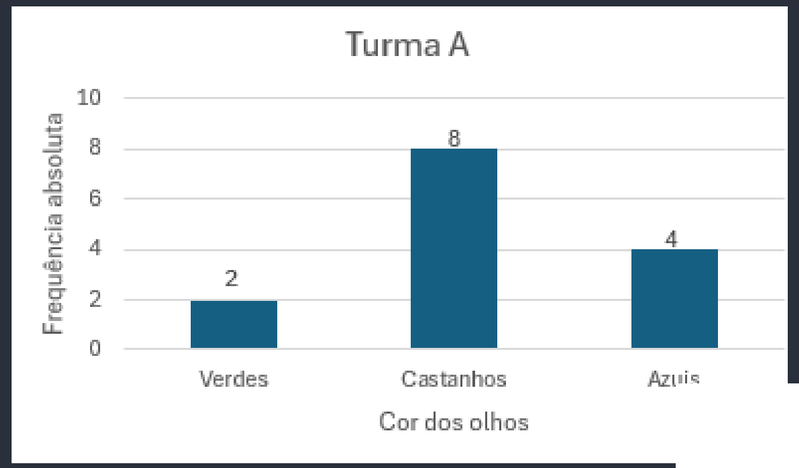
Com ordem: notas, idades, satisfação. Sem ordem: cores, cursos.



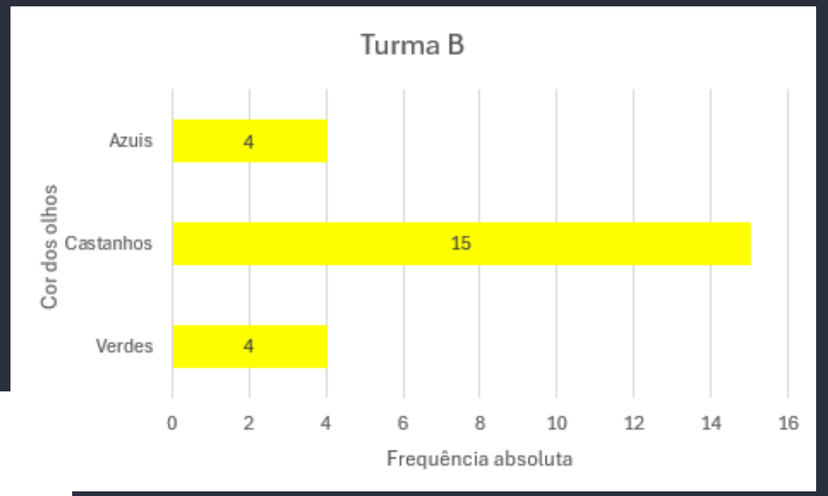
ordem crescente

Gráficos de barras justapostos (vs simples)

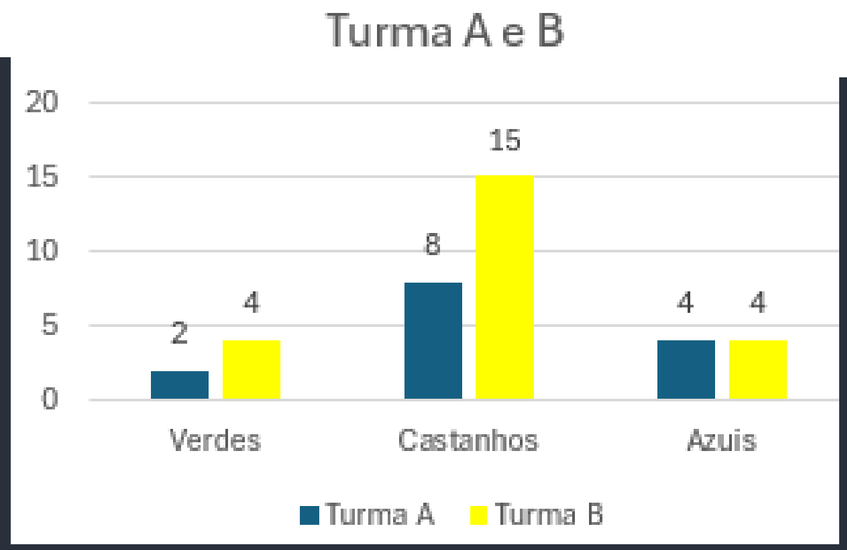
População dividida em grupos diferentes



Gráficos de barra simples



Gráficos de barra justaposto



Pictogramas

Diagrama de caule e folhas

Gráfico circular

FASE 3

Análise e conclusões

1) Medidas de localização
2) Medidas de dispersão

1 Pergunta-alvo → 2 Recolha de dados → 3 Organização e tratamento dos dados → 4 Conclusões

ESTAMOS AQUI